# AI 취업 비서

공고와 경험을 근거로 정리하는 취업 준비 도우미

손재형 · 손재윤 · 황준식

코디세이 AI Native Final Project / 2026.10.29

ai-job-assistant-xewt.onrender.com

# 문제와 대상 사용자

취업 준비 과정에서 자료 탐색과 경험 정리를 돕고자 했습니다 .

## 대상 사용자

채용공고를 읽고 자신의 경험을
정리하려는 구직 · 이직 준비자

## 해결하려는 불편

관련 학습 자료를 찾기 어려움
공고 요건과 경험 비교의 부담
미기재 경험을 단정하는 AI 답변

문제 가설을 바탕으로 구현했습니다 . 시간 절감 · 취업 성과를 수치로 측정하지는 않았습니다 .

# 서비스의 네 가지 기능

로그인 없이 질문 · 경험 · 공고 또는 이미지를 입력합니다 .

| 기능 | 입력 | 제공 결과 |
| --- | --- | --- |
| AI 상담 | 취업 · 학습 질문 | 자료 검색과 출처를 활용한 안내 |
| 공고 후보 검색 | 직무 · 기술 · 신입 조건 | 검색 링크와 조건 확인 상태 |
| 적합도 비교 | 채용공고 본문과 내 경험 | 일치 · 차이 · 정보 부족 및 보완점 |
| 이미지 분석 | 공고 이미지와 질문 | 이미지 판독과 미제공 정보 구분 |

답변은 참고용입니다 . 공고 원문 · 모집 상태와 실제 지원 요건은 별도로 확인해야 합니다 .

# 시스템 구성과 기술 선택

Render 의 FastAPI 서버가 화면과 API 를 함께 제공합니다 .

| 구성 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 화면 | HTML · CSS · JavaScript | 별도 빌드 없이 질문 · 첨부 · 결과 화면 제공 |
| 서버 | Python · FastAPI · Pydantic | AI 코드 통합과 입력 · 동의 검증 |
| 텍스트 · 이미지 AI | 코디세이 OpenAI / Claude 호환 API | 도구 선택 · 상담과 이미지 직접 해석 |
| 검색 · 배포 | 로컬 JSON / Brave Search / Render | 문서 근거 검색과 공고 후보 확보 · 공개 접속 |

브라우저 요청을 검증한 뒤 텍스트 Agent 또는 이미지 모델 경로로 전달합니다 .

# Agent 의 도구 선택과 실행

LLM 이 도구와 인자를 선택하고 , 서버가 검사 후 실제 함수를 실행합니다 .

| 선택 가능한 도구 | 역할 |
| --- | --- |
| search_documents | 질문과 관련된 문서 본문 검색 |
| search_live_jobs | 인터넷에서 공고 후보 검색 |
| get_job | 저장된 공고 ID 상세 조회 |
| compare_requirements | 사용자가 입력한 공고와 경험 비교 |

네이티브 tool_calls 를 우선 사용합니다 . 미지원 시 JSON 계획을 검증 · 실행합니다 .
JSON 경로는 단일 계획 후 실행이며 , 여러 번 재계획했다고 주장하지 않습니다 .

# RAG 의 질문별 문서 검색

외부 공식 문서의 팀 요약과 저장 공고 후보 본문을 검색합니다 .

## 검색 방식

질문마다 TF-IDF· 코사인 유사도로
관련 문단을 찾습니다 .
검색 본문과 문단 ID 를 LLM 에 넣고
답변에서 사용한 출처를 표시합니다 .

| 질문 예시 | 검색 근거 |
| --- | --- |
| API 요청 · 입력 검증 | FastAPI / backend-1·2 |
| HTML 폼 · 접근성 | MDN / frontend-1·2 |
| 표 결합 · 요약 통계 | pandas / data-1·2 |

고정 문구를 항상 붙이는 방식과 구분됩니다 . 의미 임베딩은 사용하지 않으며 자료집 규모에 한계가 있습니다 .

# 기술 테스트에서 발견한 문제와 보완

아래 수정은 사용자 피드백 수집 이전의 기술 검증에 따른 작업입니다 .

| 발견한 문제 | 보완 내용 |
| --- | --- |
| 강의 · 검색 목록이 공고에 혼입 | 페이지 유형 필터와 개별 후보 표시 |
| 신입 제목과 경력 하한의 충돌 | 경력 하한을 확인해 충돌 결과 제외 |
| 기술 · 신입 여부가 불명확 | 요약 기준 조건 일치 / 추가 확인 필요 구분 |
| 인크루트 ASP 검색 목록 누락 | jobdb_list 경로 제외와 재현 검사 추가 |

인크루트 보완 후 배포 재검증에서 해당 목록의 미노출을 확인했습니다 . 모든 사이트를 보장하지는 않습니다 .

# 기능 검증 결과와 범위

자동 검사와 실제 서비스 시험을 구분해 기록했습니다 .

| 검증 대상 | 관찰 범위 | 기록한 결과 |
|---|---|---|
| 문서 검색 | 백엔드 · 프론트엔드 ·pandas 질문 | 관련 문단 · 출처 확인 |
| 공고 검색 | 3 종 검색과 목록 누락 재검증 | 필터 동작 확인 / 모집 상태는 미확인 |
| 경험 비교 | 3 개 입력 사례 | 일치 · 차이 · 정보 부족 분류 확인 |
| 이미지 분석 | API 3 회 / 사용자 화면 3 회 | 각 시험의 핵심 기대 결과 확인 |

자동 검사 74 개 통과 기록이 있습니다 . 버전별 실패 · 부분 성공은 보존하며 , 실사용자 피드백과 합산하지 않습니다 .

# 이미지 입력의 실제 판독 사례

텍스트 질문에 없는 이미지 속 요건을 읽고 경험과 비교했습니다 .

SAMPLE JOB POSTING - TEST ONLY

Fictional company: SAMPLE LABS

Role: Backend Developer

Requirements:

- Python development: at least 2 years

- SQL project experience

Preferred: AWS experience

Location: Busan

Deadline: NOT PROVIDED

## 확인한 분류

Python 2 년 요건 / 경험 1 년
명시된 차이

SQL 프로젝트 경험
일치

AWS 경험 미기재
정보 부족

그 외 미제공 정보와 카페 영수증도 시험했습니다 . 이미지 출처 관련성 · 화면 가독성은 개선점으로 남았습니다 .

# 실사용자 5 명의 피드백

2026.10.28 이용 · 응답 . 전원 취업 준비생 , 팀원 제외 , 익명 평가 활용 동의 .

| 가명 | 확인된 강점 | 의견 원문 발췌 |
|---|---|---|
| T1 | 비교와 준비 우선순위 | 어떤 부분부터 우선순위를 두고 준비해야 할지 파악하기 쉬웠음 |
| T2 | 미기재 경험의 신중한 해석 | 신중하게 안내해 준다는 느낌을 받아 신뢰가 갔습니다 . |
| T3 | 참고 자료 연결 | 관련 자료로 바로 이동할 수 있어서 효율적으로 대처할 수 있었다 . |
| T4 | 공고 이미지 첨부 | 입력 시간을 확 줄여줘서 만족스럽습니다 . |
| T5 | 진입과 기능 구분 | 로그인 과정 없이 바로 사용할 수 있어서 접근성이 좋았어요 . |

대상 · 날짜 · 동의는 프로젝트 담당자 확인입니다 . 시간 절감은 체감 의견이며 정량 측정 결과가 아닙니다 .

# 피드백 이후의 검토 결과

긍정적 의견과 추가 개발 요청의 유무를 구분했습니다 .

## 피드백 이후 서비스 기능 수정 없음

다섯 의견 모두 긍정적이었고 별도의 수정 요청이 없어
현재 기능을 유지하기로 했습니다 .

의견 원문과 유지 판단을 문서에 남겼습니다 .
기존 공고 필터 수정을 이번 사용자 피드백의 성과로 소급하지 않았습니다 .

# 역할 분담과 AI 윤리

커밋 증거와 각 팀원의 본인 기여 요약을 구분합니다 .

| 팀원 | 기존 역할 | 대표 코드 변경 |
| --- | --- | --- |
| 손재형 / SonJH0 | AI·Data, RAG·Agent· 검증 | 7408e14 / 2789a88 / e101485 |
| 손재윤 / sonjeyun | 백엔드 | f228f33 |
| 황준식 / kwork0828 | 프론트엔드 | aec3c4a |

AI 생성 정보 고지와 외부 전송 동의 , 서버의 미동의 차단을 적용했습니다 .
피드백은 T1~T5 로 기록합니다 . 세 명의 본인 기여 요약과 대표 커밋을 문서로 남겼습니다 .

# 현재 한계와 제출 자료

구현 · 검증 사실과 아직 확인하지 않은 항목을 함께 공개합니다 .

## 남은 확인 · 개선

공고 원문 · 모집 상태와 복잡한 조건은 직접 확인이 필요합니다 .
이미지 답변의 무관한 출처와 Markdown 원문 표시가 남아 있습니다 .
원래 직무 추천 요구와 현재 공고 후보 검색의 범위를 최종 대조해야 합니다 .
Must 최종 검증 · 타깃 근거 · 수집 질문 · 익명 처리 · 키 폐기를 확인합니다 .

서비스 https://ai-job-assistant-xewt.onrender.com
자료 안내 https://github.com/SonJH0/aisupport/blob/main/docs/README.md